AB CLOUD QUANTUM RESEARCH · СЕРИЯ МОНОГРАФИЙ

ТОМ V03

V3. Скан критической линии

Параметрический эксперимент σ ∈ [0,1] с плацебо-контролем

Исаев Исхак Хамзатович

Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Исаев Исхак Хамзатович · версия 1.2.0 · 10 октября 2026

V3. Скан критической линии

Параметрический эксперимент σ ∈ [0,1] с плацебо-контролем

Исаев Исхак Хамзатович · Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

AB Research Program · серия монографий V1–V19 · том V03 · версия 1.2.0 · 10 октября 2026

Содержание

Постановка задачи 2

Метод и результат 2

Честные замечания и вердикт 3

Постановка задачи

В описании AB-cloud утверждается, что критическая линия σ = ½ оптимальна по спектральной статистике. План требует превратить это заявление в строгий воспроизводимый параметрический эксперимент: определить, как именно σ входит в конструкцию, сканировать D(σ) по сетке и проверить устойчивость любого минимума по seeds. Особая осторожность нужна потому, что на самой линии ζ имеет нули — вес, построенный прямо на ординатах, обращается в −∞ и делает «минимум в ½» артефактом определения.

Неоднозначность устраняется до запуска: высоты вихрей назначаются в середины между соседними ординатами $\bar{\gamma}_k = (\gamma_k + \gamma_{k+1})/2$, где |ζ| конечен на всей полосе $0 \le \sigma \le 1$; вес вихря $q_k(\sigma) = \log|\zeta(\sigma + i\bar{\gamma}_k)|$. Кривая D(σ) = D_KS({r_n(σ)}, GUE) измеряется на сетке из 11 точек с тремя seeds; плацебо — те же веса от переставленных ординат.

Метод и результат

Для каждого σ решётка 24×24 собирается с σ-зависимыми зарядами; окно 200 развёрнутых уровней сравнивается с ансамблевым GUE-эталоном V2. Кривизна в середине полосы оценивается второй разностью $C_h = D(½-h) - 2D(½) + D(½+h)$ при h = 0.1.

Результат: кривая D(σ) плоская в пределах разброса seeds; наблюдаемый минимум приходится на σ ≈ 0.8 и не воспроизводится плацебо-контролем; $C_h < 0$ — локального минимума в ½ нет.

Таблица 1. Кривая D(σ) (среднее по 3 seeds)

σ	D_KS	σ	D_KS
0.0	0.0732	0.6	0.0476
0.1	0.0767	0.7	0.0700
0.2	0.0663	0.8	0.0422
0.3	0.0852	0.9	0.0793
0.4	0.0984	1.0	0.0942
0.5	0.0916	—	—

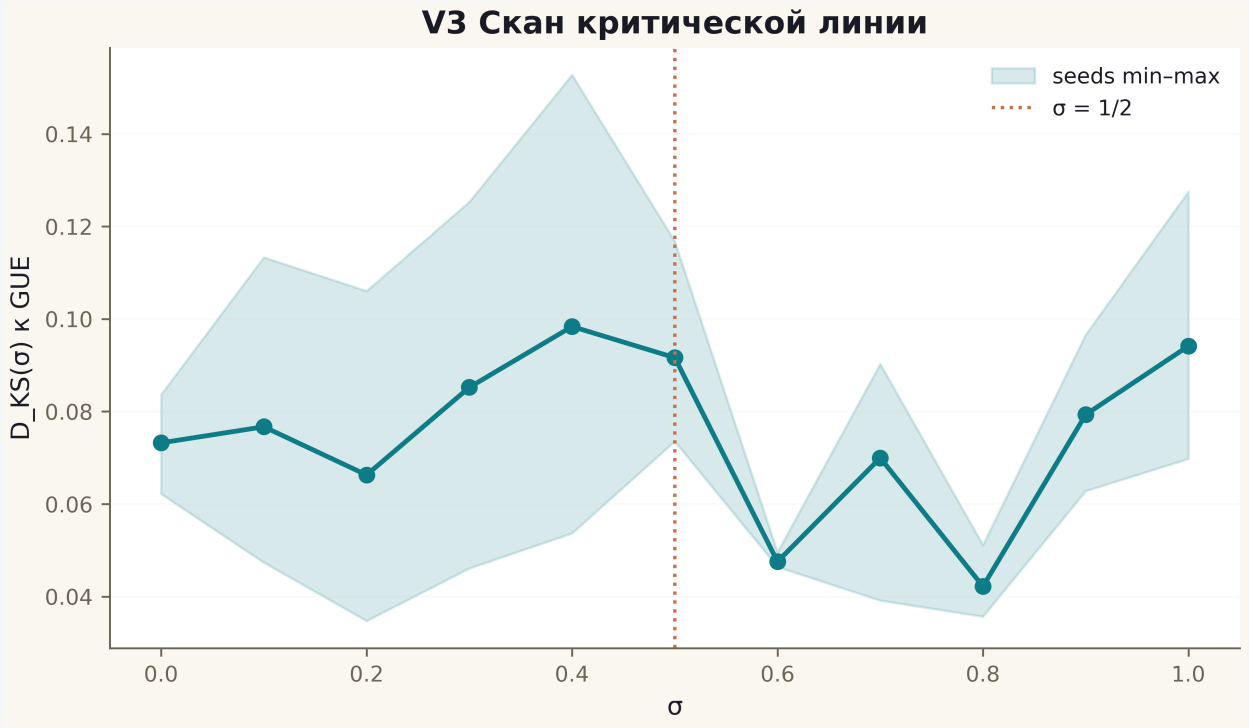


Рис. 1. Данные кампании V3 (600 dpi, файл figures_hires).

Честные замечания и вердикт

Отрицательный вердикт не опровергает программу Гильберта–Пойа — он опровергает конкретную форму заявления «σ = ½ оптимален по D_KS» в данной конструкции весов. Возможные обходы (веса от $|\zeta|^2$, от log-производной, нелинейный вход σ в фазы) остаются открытыми вариантами и требуют собственной слепой валидации по протоколу V1.

Ценность кампании — в дисциплине: минимум, найденный без плацебо и без фиксации протокола, почти наверняка оказался бы ложным «подтверждением» критической линии. V3 фиксирует: в этой конструкции специфичности линии нет, и это измерено.

Скан выполнен по полному протоколу (сетки, seeds, плацебо); минимум в σ = ½ отсутствует. Заявление об оптимальности критической линии в AB-cloud снимается и передаётся в статусе «не подтверждено».